Erste Schritte

Beispiel: Subtraktion zweier Werte

Kontext dieses Dokuments

- Zur Vereinfachung der Erstellung von Lernmodulen, sollen diese modelliert statt programmiert werden.
- Um dies zu ermöglichen wurde das Lernstoff-Modellierungs-System (LeMoS) geschaffen.
- Lernmodule werden modelliert, indem sie als Lernmodulkonfiguration beschrieben werden.
- Das LeMoS wandelt Lernmodulkonfigurationen in fertige webbasierte Lernmodule um.
- Lernmodulkonfigurationen werden in der Modellierungssprache des LeMoS beschrieben.

- Syntaktische Grundlage der Modellierungssprache ist die strukturierte Sprache YAML.
- Die Struktur der Modellierungssprache ist in dem Dokument "Modellierungssprache.pdf" definiert.
- Die konfigurierbaren Aktionen, Operationen und Bedingungen sind in JavaScript-Syntax zu definieren.
- Zur Interaktion mit dem Lernmodul können die Systemfunktionen des LeMoS genutzt werden, die in "Systemfunktionen.pdf" definiert sind.

- Zum Erzeugen/Testen eines Lernmoduls ist die Anleitung "readme-lernmodulersteller.txt" zu befolgen.
- Alle benötigten Dateien (inklusive der genannten Dokumente) werden vom Entwickler des LeMoS bereitgestellt.

Überblick der Begrifflichkeiten

Benutzer

- Person, die die Lernmodule zum eigenständigen Lernen verwendet

Lernmodulersteller

- Person, die die Lerninhalte konzipiert und entsprechende Lernmodule modelliert

Lerninhalt

- Inhalt, der den Benutzern vermittelt werden soll

Lernmodul

- Webseite, die die Interaktion mit einem Lerninhalt ermöglicht

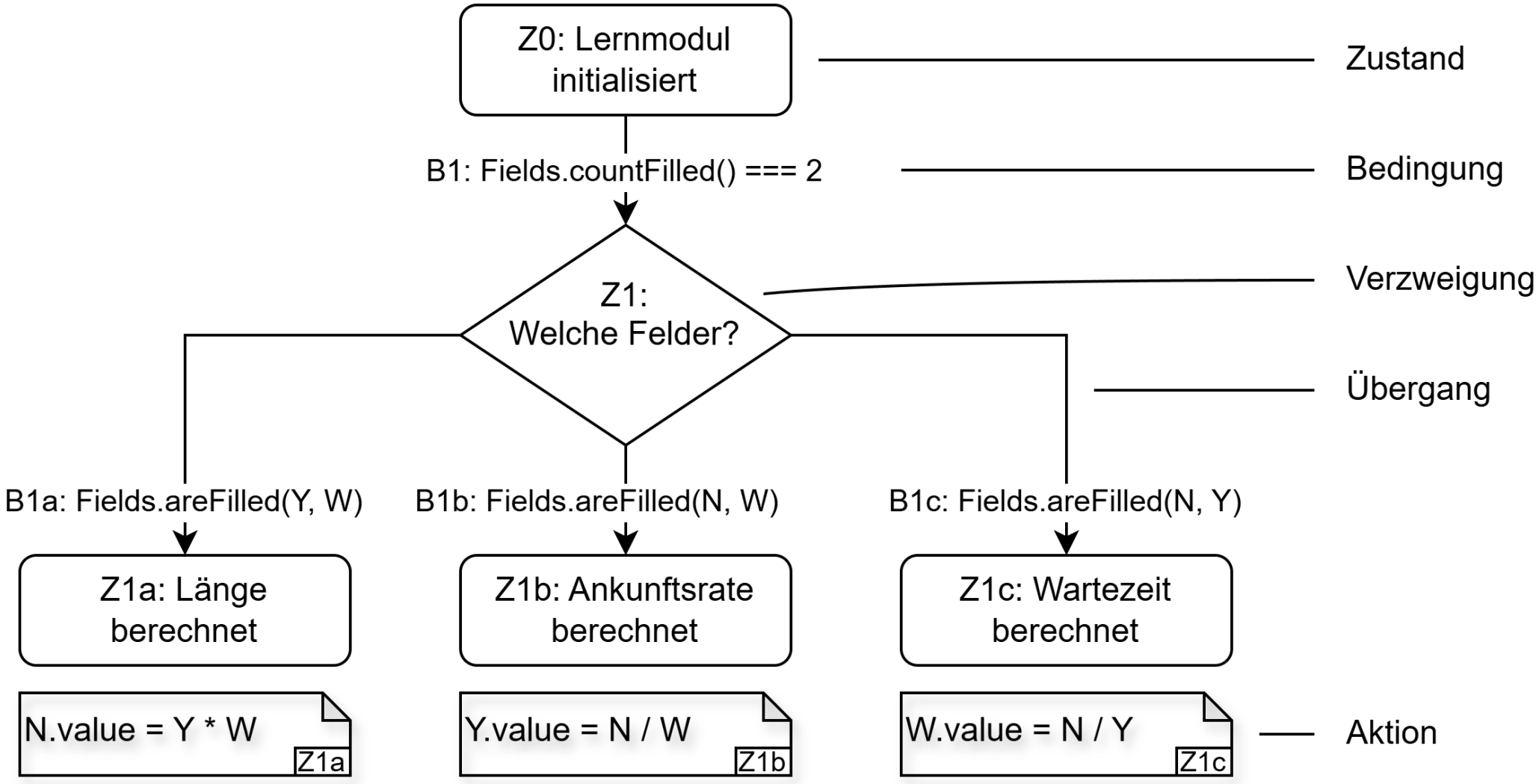
Lernplattform

- Webseite, auf der die Lernmodule angeboten werden

Lernmodulkonfiguration

- Konfiguration, aus der ein Lernmodul erzeugt werden soll

Aufbau der Zustandsgraphen



Erste Schritte

Vorüberlegungen

Lerninhalt

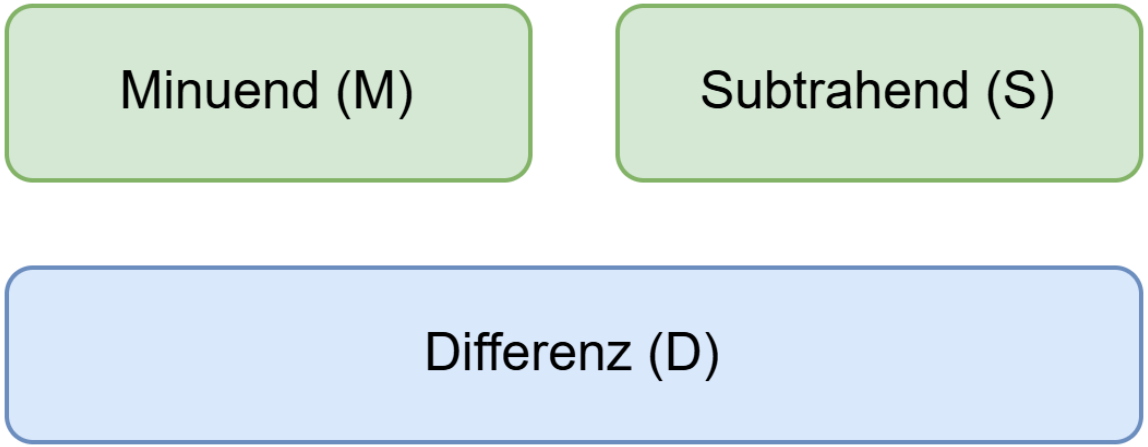
Was soll das neue Lernmodul vermitteln?

- Konzept der Subtraktion (Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz)
- Gegeben (vom Benutzer einzugeben) sind somit folgende Werte:
  - Minuend (M), beispielsweise 7
  - Subtrahend (S), beispielsweise 5
- Gesucht (vom Lernmodul zu berechnen) ist somit folgender Wert:
  - Differenz (D), im Beispiel: 2
- Mögliche Abläufe des Lernmoduls
  - Variante 1: Berechnung in einem Schritt ohne weitere Bedingungen:
    1. Abziehen des Subtrahenden vom Minuenden, um Differenz zu erhalten
  - Variante 2: Minuend muss größer als der Subtrahend sein:
    1. Wenn Minuend größer als Subtrahend: Differenz = Minuend – Subtrahend
    2. Ansonsten: mache nichts
  - Variante 3: Es wird stets der kleinere vom größeren Wert abgezogen (Betrag der Differenz):
    1. Wenn Minuend größer als Subtrahend: Differenz = Minuend – Subtrahend
    2. Ansonsten: Differenz = Subtrahend - Minuend

Bedienoberfläche

Welche Felder werden zur Interaktion mit dem Lernmodul benötigt?

- Benutzer muss die beiden Ausgangswerte (Minuend und Subtrahend) eingeben können, daher wird für beide ein Eingabefeld benötigt.
- Benutzer soll das Ergebnis des Lernmoduls (Differenz) in weiterem Feld erhalten.
- Anordnung: die beiden Eingabefelder sollen nebeneinander, das Ausgabefeld darunter positioniert sein.

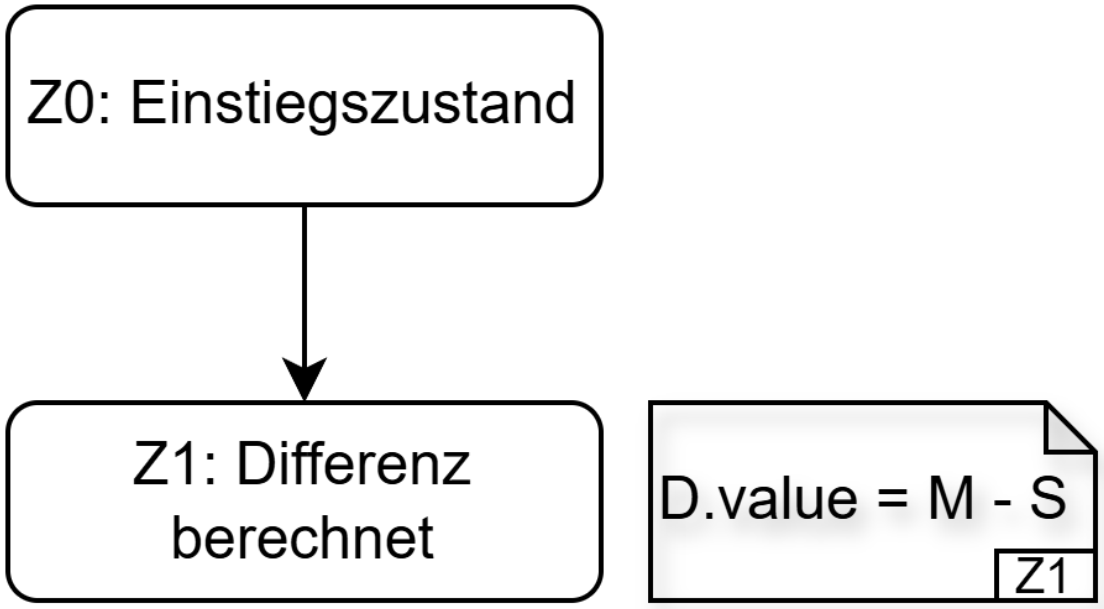


Schematische Darstellung der Bedienoberfläche (grün: Eingabefelder; blau: Ausgabefeld)

Zustandsgraph (Variante 1)

Wie kann der Ablauf des Lernmodul als Zustandsgraph beschrieben werden?

- Der Ablauf der ersten Variante sieht nur einen Schritt (Berechnung der Differenz) vor.
- Neben dem initialen Zustand des Lernmoduls (Einstiegszustand Z0) gibt es somit nur noch den zur Berechnung (Z1)
- Letzterer Zustands soll dafür die Operation Differenz (D) = Minuend (M) - Subtrahend (S) durchführen.
- Um den berechneten Wert dem Differenzfeld D zuzuweisen ist im LeMoS die Ergänzung ".value" zu verwenden.
- Die in Z1 auszuführende Aktion lautet somit D.value = M - S.

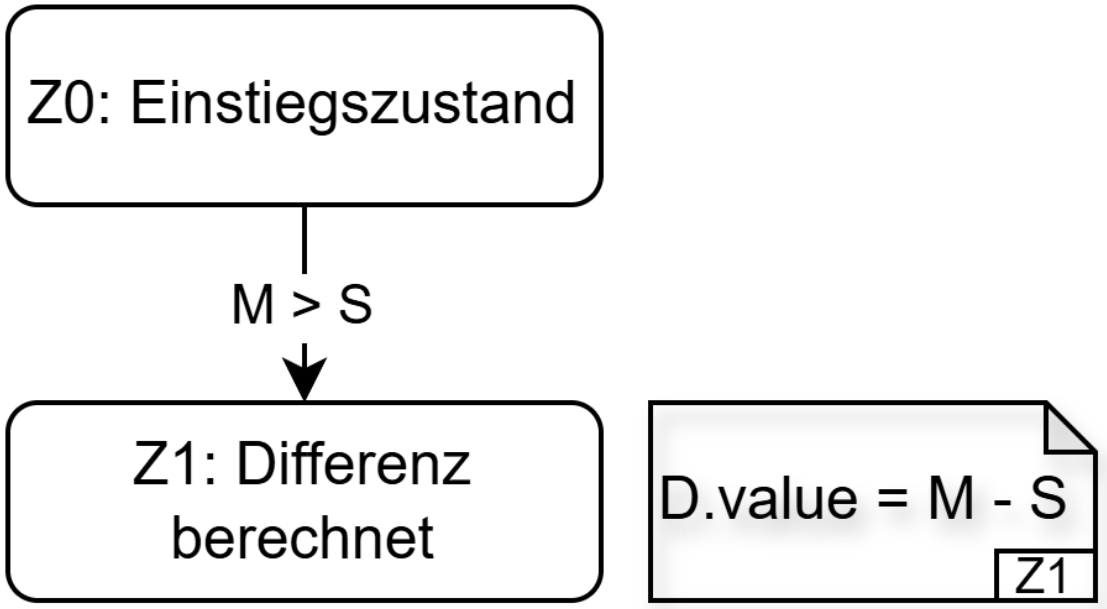


Darstellung des Zustandsgraphen für Variante 1

Zustandsgraph (Variante 2)

Wie kann der Ablauf des Lernmodul als Zustandsgraph beschrieben werden?

- Ergänzend zur ersten Variante soll die Berechnung in der zweiten Variante nur noch erfolgen, wenn der Minuend M größer als der Subtrahend S ist.
- Der bisher bedingungslose Übergang von Z0 (Einstiegszustand) zu Z1 (Berechnung) wird daher um die Bedingung M > S erweitert.

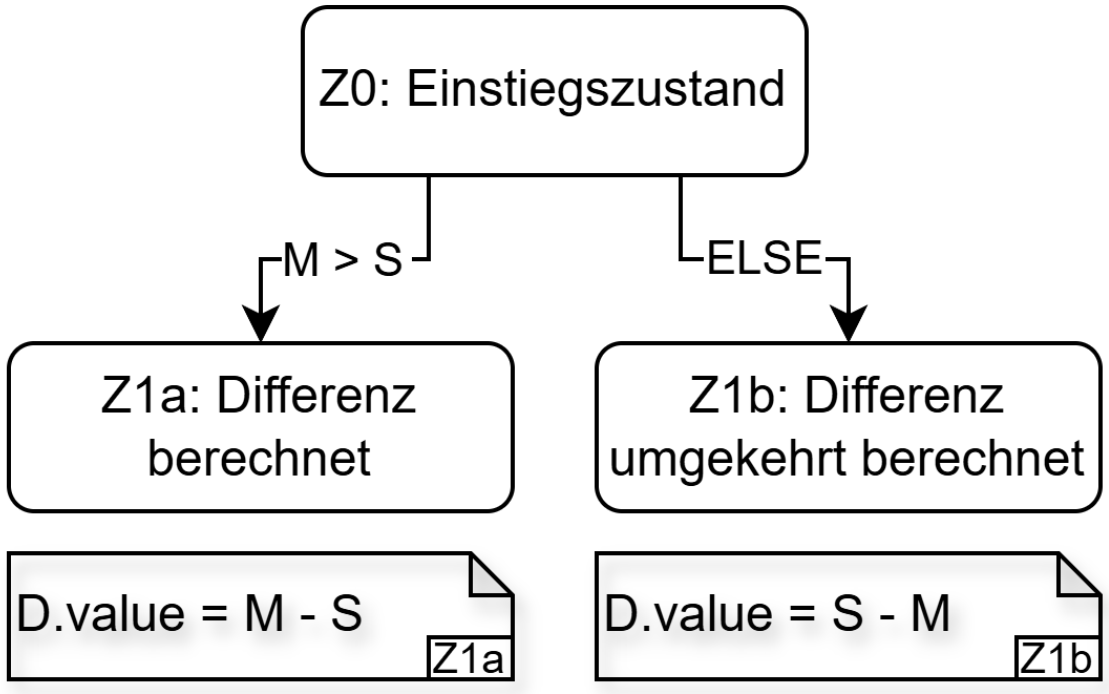


Darstellung des Zustandsgraphen für Variante 2

Zustandsgraph (Variante 3)

Wie kann der Ablauf des Lernmodul als Zustandsgraph beschrieben werden?

- Ergänzend zur zweiten Variante soll das Lernmodul in der dritten Variante nicht enden, wenn der Minuend M nicht größer als der Subtrahend S ist.
- Stattdessen soll die Differenz in diesem Fall umgekehrt, das heißt Subtrahend minus Minuend berechnet werden.
- Der Zustandsgraph wird daher um einen weiteren Zustand (Z1b) sowie einen von Z0 zu ihm führenden Übergang ergänzt.
- Der bisherige Zustand Z1 wird zur Klarstellung in Z1a umbenannt.
- Der Übergang zu Z1b soll genau dann erfolgen, wenn der zu Z1a aufgrund der Bedingung nicht erfolgen konnte, weitere Bedingungen sollen nicht aufgestellt werden.



Darstellung des Zustandsgraphen für Variante 3

Erste Schritte

Lernmodulkonfiguration

1. Grundstruktur mit Schema definieren

Grundstruktur für jedes Lernmodul:

```yaml
# yaml-language-server: $schema=
general:
fields:
states:
```

Ergänzen des Pfads zum Schema für Lernmodulkonfigurationen des LeMoS:
(Beispiel: Schema erreichbar mittels ../LeMoS-Modul-Schema.json)

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../LeMoS-Modul-Schema.json
general:
fields:
states:
```

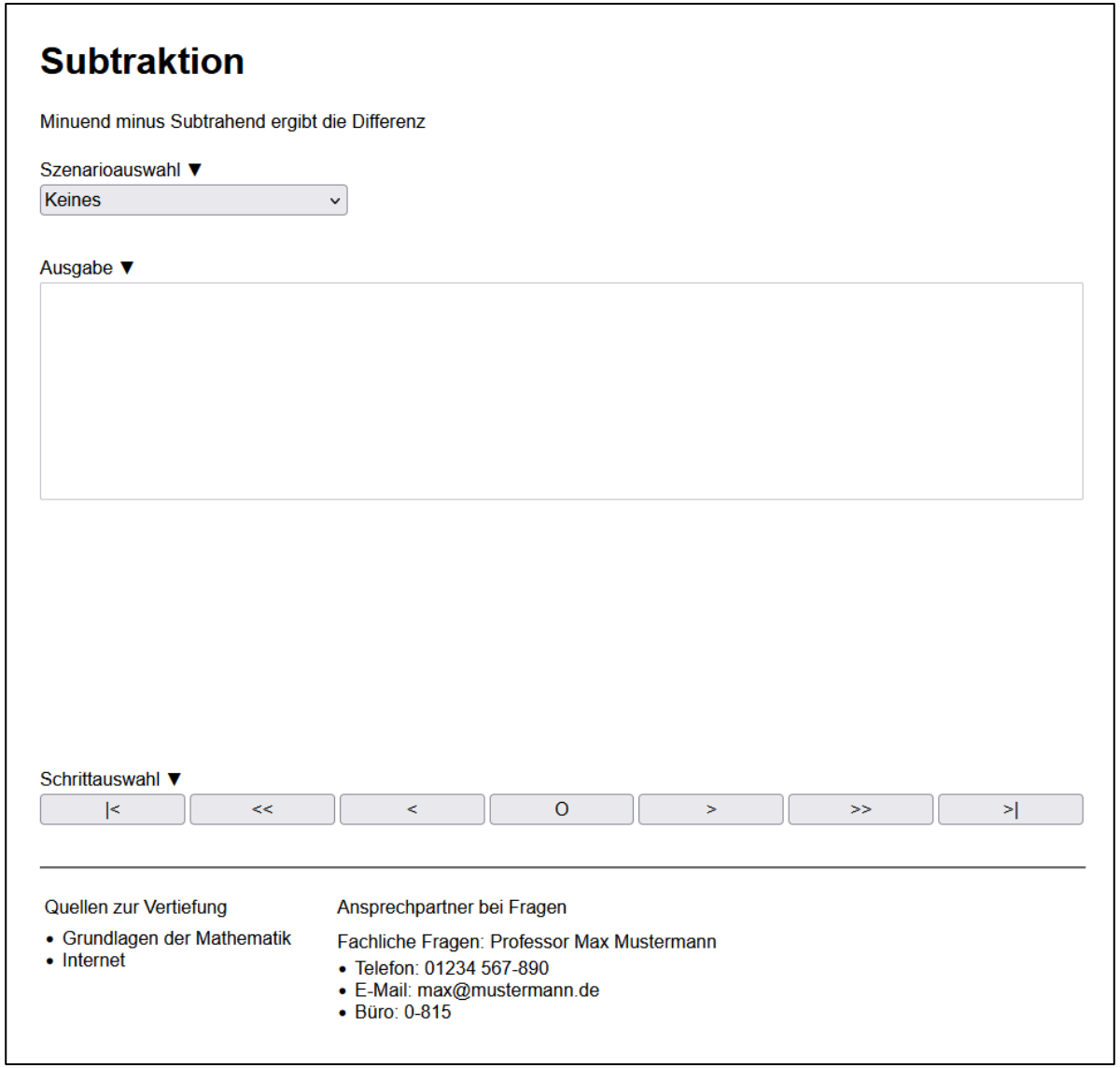
2. Allgemeine Angaben definieren

- Erforderliche Attribute:
  - heading für den Namen / die Überschrift des Lernmoduls (Bsp.: Subtraktion)
- Empfohlene Attribute:
  - explanation für Erläuterungen zum Lernmodul (Bsp.: Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz)
  - sources für Quellenangaben (Bsp.: Skript zu Grundlagen der Mathematik oder Internet)
  - contacts für Kontaktangaben (Bsp.: Beliebige Angaben für fachliche Fragen an Herrn Mustermann)
  - settings/lemosVersion zur Angabe der verwendeten Version des LeMoS für spätere Aufwärtskompatibilität (Bsp.: Version 1.0.0)
- Ausblick:
  - Weitere Einstellungen des Moduls über settings
  - Einstellungen des Protokollierungsfelds über logger
  - Definieren globaler Variablen über variables
  - Definieren eigener Funktionen über functions
  - Importieren zusätzlicher Bibliotheken über imports
  - Hinterlegen zusätzlicher Ressourcen wie Bilder/Audios/Videos über resources

2. Allgemeine Angaben definieren – Beispielkonfiguration

```yaml
general:
  heading: "Subtraktion"
  explanation: "Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz"
  sources:
    - "Grundlagen der Mathematik"
    - "Internet"
  contacts:
    - name: "Professor Max Mustermann"
      purpose: "Fachliche Fragen"
      data:
        Telefon: "01234 567-890"
        E-Mail: "max@mustermann.de"
        Büro: "0-815"
  settings:
    lemosVersion: "1.0.0"
```

2. Allgemeine Angaben definieren – Ergebnis



3. Felder definieren

- Erforderliche Attribute (pro Feld):
  - id: eindeutige Bezeichnung des Felds, unter der es im Lernmodul angesprochen werden soll (Bsp.: der Minuend soll M, der Subtrahend S und die Differenz D heißen)
  - type: Art des Feldes wie Infofeld, Textfeld, Listenfeld, …
    (Bsp.: alle drei Felder, M, S und D sollen einfache Textfelder, d.h. type TEXT sein)
- Empfohlene Attribute (pro Feld):
  - name: Anzeigename des Felds (Bsp.: Minuend, Subtrahend oder Differenz)
  - explanation: Erläuterung zum Feld (Bsp.: linker/rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz)
  - usage: Verwendungsart des Felds (Bsp.: Differenzfeld benötigt keine Eingabe, daher usage OUTPUT)
  - style: Größe und Positionierung des Felds (Bsp.: Minuend und Subtrahend nebeneinander, Differenz darunter)
  - Für Eingabefelder:
    - datatype: Datentyp des Felds (Bsp.: es sind nur Zahlen erlaubt, daher datatype NUMBER)
    - restrictions: Weitere Einschränkungen der Eingaben (Bsp.: es sind nur positive Werte erlaubt)
- Ausblick (pro Feld):
  - Ausblenden des Felds über hidden (standardmäßig sichtbar)
  - Für Eingabefelder: Einstellen, ob das Feld leer bleiben darf über allowEmpty (standardmäßig nicht erlaubt)
  - Weitere Attribute und Konfigurationsmöglichkeiten in Abhängigkeit von den Feldtypen (siehe type-Attribut)

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Minuend)

```yaml
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    explanation: "Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    type: TEXT
    datatype: NUMBER
    restrictions:
      - message: "Nur positive Zahlenwerte, ${M.value} ist negativ"
        terms:
          - "M >= 0"
    style:
      row: 1
      column: 1
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Subtrahend)

```yaml
fields:
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    explanation: "Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    type: TEXT
    datatype: NUMBER
    restrictions:
      - message: "Nur positive Zahlenwerte, ${S.value} ist negativ"
        terms:
          - "S >= 0"
    style:
      row: 1
      column: 2
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Differenz)

```yaml
fields:
  - id: "D"
    name: "Differenz"
    explanation: "Resultat der Subtraktion der beiden Ausgangswerte"
    type: TEXT
    usage: OUTPUT
    style:
      row: 2
      column: 1
      width: 2
```

3. Felder definieren – Beispielkonfiguration (Gesamt)

```yaml
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    explanation: "Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    explanation: "Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "D"
    name: "Differenz"
    explanation: "Resultat der Addition der beiden Ausgangswerte"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
```

3. Felder definieren – Ergebnis

Subtraktion

Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz

Szenarioauswahl ▼

Keines

Minuend ▲

Linker Ausgangswert zur Bildung der Differenz

Subtrahend ▲

Rechter Ausgangswert zur Bildung der Differenz

Differenz ▲

Resultat der Subtraktion der beiden Ausgangswerte

Ausgabe ▼

Schrittauswahl ▼

|< << < O > >> >|

Quellen zur Vertiefung

- Grundlagen der Mathematik
- Internet

Ansprechpartner bei Fragen

Fachliche Fragen: Professor Max Mustermann

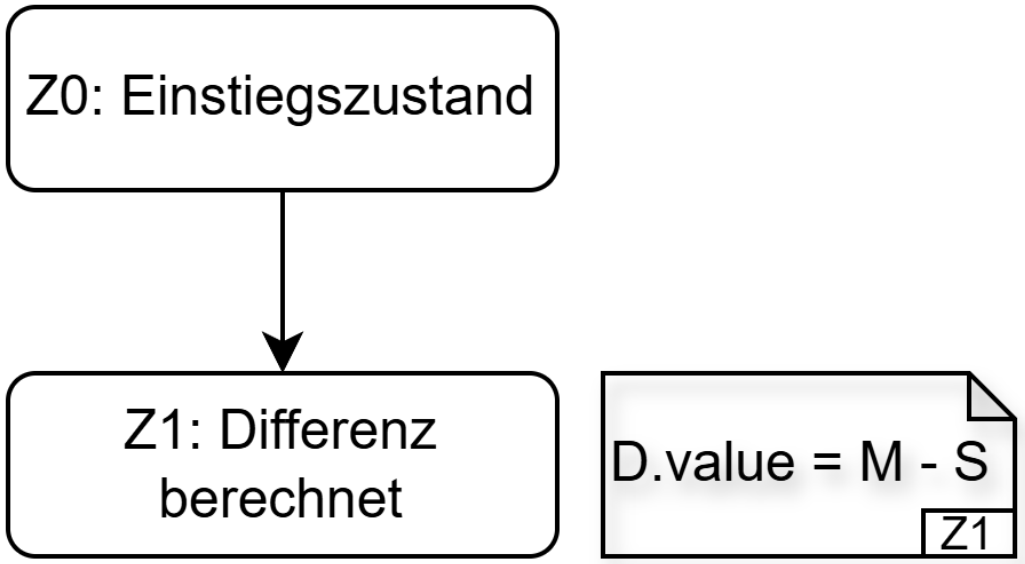
- Telefon: 01234 567-890
- E-Mail: max@mustermann.de
- Büro: 0-815

4. Zustände definieren

- Erforderliche Attribute (pro Zustand):
  - id: eindeutige Bezeichnung des Zustands, unter dem er im Lernmodul referenziert werden soll (Bsp.: der Einstiegszustand heißt Z0, der Zustand zur Berechnung der Differenz Z1)
- Empfohlene Attribute (pro Zustand):
  - type: Art des Zustands, ENTRY für Einstiegszustand (muss genau einmal pro Lernmodul vorkommen), JUNCTION für reine Fallunterscheidungen (dient zur semantischen Unterscheidung zu normalen Zuständen), oder STATE (Standardwert) für allgemeine Zustände (Bsp.: für Z0: type ENTRY, für Z1 type STATE)
  - importance: Wichtigkeit des Zustands, d.h. bei welchen Schrittweiten soll nach dem Zustand automatisch fortgesetzt werden, ZERO, LOW oder standardmäßig HIGH (Bsp.: nicht definiert und somit HIGH)
  - actions: Bei Eintritt des Zustands auszuführende Aktionen (Bsp.: Berechnung der Summe in Z1)
  - transitions: Übergänge zu weiteren Zuständen (Bsp.: Übergang in Z0 zu Z1)
- Ausblick (pro Zustand):
  - Definieren des Zustandsnamens für internen Ausgaben über name (entspricht standardmäßig der ID)
  - Definieren von Erläuterungen zum Zustand für internen Ausgaben über explanation (standardmäßig leer)

4. Zustände definieren – Beispielkonfiguration (Variante 1)

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1"
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    actions:
      - "D.value = M - S"
```

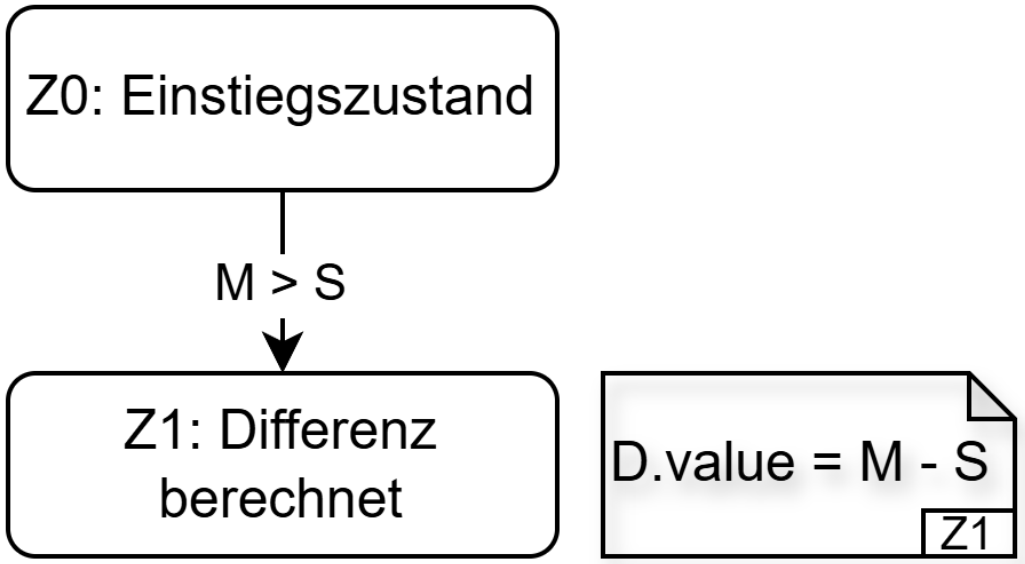


Zustandsgraph in Variante 1

4. Zustände definieren – Beispielkonfiguration (Variante 2)

Erinnerung: Übergang von Z1 nur, wenn Minuend (M) > Subtrahend (S), ansonsten kein Übergang

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1"
        conditions:
          - message: "Minuend zu gering"
            terms:
              - "M > S"
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    actions:
      - "D.value = M - S"
```

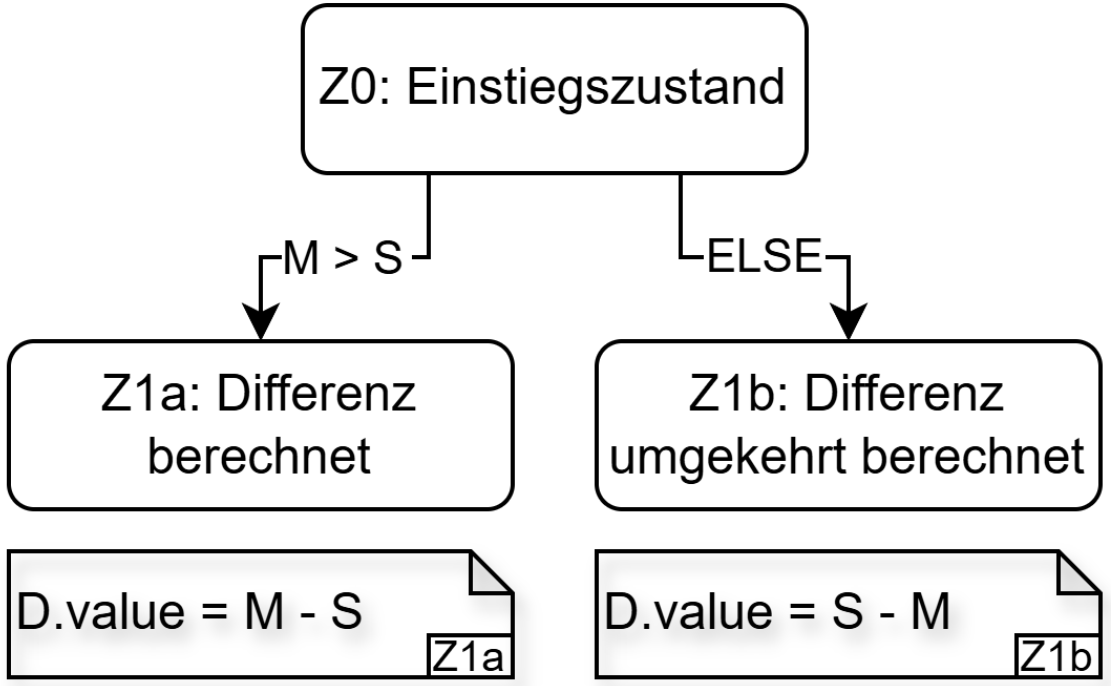


Zustandsgraph in Variante 2

4. Zustände definieren – Beispielkonfiguration (Variante 3)

Erinnerung: Übergang zu Z1a, wenn Minuend (M) > Subtrahend (S), ansonsten Übergang zu Z1b

```yaml
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    type: ENTRY
    transitions:
      - target: "Z1a"
        conditions:
          - terms:
              - "M > S"
      - target: "Z1b"
  - id: "Z1a"
    actions:
      - "D.value = M - S"
  - id: "Z1b"
    actions:
      - "D.value = S - M"
```



Zustandsgraph in Variante 3

5. Lernmodulkonfiguration zusammensetzen

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../LeMoS-Modul-Schema.json
general:
  heading: "Subtraktion"
  explanation: "Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz"
  # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
fields:
  - id: "M"
    name: "Minuend"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "S"
    name: "Subtrahend"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "D"
    name: "Differenz"
´   # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
states:
  - id: "Z0"
    name: "Einstiegszustand"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
  - id: "Z1"
    name: "Differenz berechnet"
    # Weitere konfigurierte Eigenschaften …
```

Erste Schritte

Szenariokonfiguration

1. Unterordner anlegen

- Szenarien müssen im Unterordner "scenarios" abgelegt werden
- Beispiel:
  - Pfad der Lernmodulkonfiguration: /Lernmodule/Subtraktion/Subtraktion.yaml
  - Pfad des Unterordners: /Lernmodule/Subtraktion/scenarios
  - Pfad eines Szenarios: /Lernmodule/Subtraktion/scenarios/Subtraktion-S1.yaml
- Hinweis: jedes Szenario wird in einer eigenen Datei beschrieben

2. Grundstruktur mit Schema definieren

Grundstruktur für jedes Szenario:

```
# yaml-language-server: $schema=
scenario:
```

Ergänzen des Pfads zum Schema für Szenariokonfigurationen des LeMoS:
(Beispiel: Schema erreichbar mittels ../../LeMoS-Szenario-Schema.json)

```
# yaml-language-server: $schema=../../LeMoS-Szenario-Schema.json
scenario:
```

3. Szenario definieren

- Erforderliche Attribute:
  - id: eindeutige Bezeichnung des Szenarios, unter dem es im Lernmodul referenziert werden soll (Bsp.: S1)
  - initialization: Operationen die zum Initialisieren des Szenarios durchzuführen sind (Bsp.: Minuend (M) auf den Wert 7 und Subtrahend (S) auf den Wert 5 setzen, die Differenz (D) wird vom Lernmodul berechnet und daher nicht im Voraus definiert, das Differenz-Feld bleibt somit leer)
- Empfohlene Attribute:
  - name: Anzeigename des Szenarios in der Szenarioauswahl (Bsp.: Szenario 1)
  - explanation: Erklärungen zum Szenario (Bsp.: Sieben minus Fünf)

```yaml
scenario:
  id: "S1"
  name: "Szenario 1"
  explanation: "Sieben minus Fünf"
  initialization:
    - "M.value = 7"
    - "S.value = 5"
```

4. Szenariokonfiguration zusammensetzen

```yaml
# yaml-language-server: $schema=../../LeMoS-Szenario-Schema.json
scenario:
  id: "S1"
  name: "Szenario 1"
  explanation: "Sieben minus Fünf"
  initialization:
    - "M.value = 7"
    - "S.value = 5"
```

5. Gesamtergebnis betrachten

Subtraktion

Minuend minus Subtrahend ergibt die Differenz

Szenarioauswahl ▼

Szenario 1 (Sieben minus Fünf)

Minuend ▼

7

Subtrahend ▼

5

Differenz ▼

Ausgabe ▼

Schrittauswahl ▼

|< << < O > >> >|

Quellen zur Vertiefung

- Grundlagen der Mathematik
- Internet

Ansprechpartner bei Fragen

Fachliche Fragen: Professor Max Mustermann

- Telefon: 01234 567-890
- E-Mail: max@mustermann.de
- Büro: 0-815